

表 18 人工智能工具的主要使用场景与处理策略

使用环节	代表性输入内容	队员的核验与后续处理
信息检索	检索无人机载荷相关路径、带时间窗邻域搜索、空地通信和图划分的正式文献	仅保留可由出版社、DOI 或标准组织页面追溯的文献；核对作者、题名、年份和适用范围后再引用
赛题理解与任务拆解	梳理四问的输入、输出、约束、依赖关系及容易混淆的时间口径	队员回到题目和附件逐项核对，并确定四问共用地形、能量、资源事件时间轴和结果字段
建模思路讨论	比较单点组批、异构调度、连续通信认证、中继排程和固定方案分区的候选方法	队员讨论模型假设、评价指标与求解边界；对未穷尽的搜索明确只报告可行方案，不作全局最优声明
辅助编程与调试	生成或修改数据读取、DEM 航段遍历、调度、通信验证、分区枚举和结果导出代码	在本地运行程序，以 80 箱唯一覆盖、硬时限、返航 SOC、资源无冲突和连续通信等约束逐项检查；结果冲突时以题目原始数据和重新计算为准
数据质量检查	对比 CSV、JSON、图表和正文中的架次数、能耗、完工时间、通信分段及资源缺口	通过汇总回算、跨文件交叉检查和多轮复核定位差异；未经复核的数字不写入结论
图表与论文写作	生成流程图、结果图、LaTeX 段落和参考文献格式的候选稿	队员逐问审读并提出修改，检查图文对应、术语和数值一致性，删除无法确认的表述后形成提交稿

B.3 队员的独立判断与责任

队员在使用人工智能工具前后持续参与问题判断和方案取舍。具体包括：根据题意确定完整货箱不可拆、返航安全余量和硬时限优先；比较问题二基线与 22 架次方案后选择后者；针对问题三与其他队伍结果的差异，主动质疑当前方案的最优性，并决定在本文中保留已经完整验证的可行方案，同时明确其搜索边界而不夸大全局最优性；在问题四中确认固定问题三任务及时序后再评价独立分组的资源缺口；对生成的 PDF 逐页检查并要求补充模型检验、误差分析、结论、文献角标和四问流程图。

最终模型选择、参数口径、结果采用和论文提交均由参赛队负责。人工智能输出不能替代题目附件、正式文献和可复现计算；对于工具给出的建议，只有在队员能够解释其含义、确认数据来源并通过程序或逻辑复核后才予以采用。

C 关键算法源代码

本附录列出生成正文结果所使用的核心 Python 代码片段。代码取自求解脚本 `solve_d.py` 的同步快照 `paper/code/solve_d.py`，保留原始行号，便于将公式、算法描述与实际实现逐项对应。为避免机械附上与结论无关的文件读写、绘图和格式转换代码，本文只收录四问的物理计算、组合优化、事件排程、连续通信认证和分区枚举核心；完整脚本与结果文件随支撑材料一并保存。

C.1 问题一：航段能耗、安全载荷与集合划分

代码清单1给出载荷相关等效航程、DEM 航段计算、往返能耗及最大安全载荷二分。函数 `leg_metrics` 每次从 DEM 路径像元中取最高高程并增加 50 m 净空，`max_safe_payload` 在额定载荷区间内执行 60 次二分，因此与正文式(11)使用同一口径。